

Johdatus yliopistomatematiikkaan

Harjoituksen 5 ratkaisut

Tehtävä 1. Osoita, että äärettömien bittijonojen joukko on ylinumeroituva.

Tehtävä 2. Eräässä 150 henkilön ryhmässä 45 harrastaa uintia, 40 pyöräilyä ja 50 juoksua. Lisäksi 32 henkilöä harrastaa juoksua mutta ei pyöräilyä, 27 henkilöä harrastaa juoksua ja uintia ja 10 henkilöä harrastaa kaikkia kolmea lajia.

- Kuinka moni henkilöistä harrastaa juoksua mutta ei uintia eikä pyöräilyä?
- Jos 21 henkilöä harrastaa sekä pyöräilyä että uintia, niin kuinka moni ei harrasta mitään kyseisistä kolmesta lajista?

Käytä apuna Vennin kaavioita.

Tehtävä 3. Yleistä summaperiaate n joukolle ja todista se induktiolla.

Ratkaisu. **Väite.** Olkoon $n \geq 1$ kokonaisluku ja olkoot $A_1, \dots, A_n$ pareittain erillisiä äärellisiä joukkoja, eli $A_i \cap A_j = \emptyset$, kun $1 \leq i, j \leq n$ ja $i \neq j$. Tällöin

$$|A_1 \cup \dots \cup A_n| = |A_1| + \dots + |A_n|.$$

Todistus. Edetään induktiolla n :n suhteen. Kun $n = 1$, väite on yhtälö $|A_1| = |A_1|$, joten se pätee.

Oletetaan, että väite pätee jollakin $n \geq 1$ kaikille n :n pareittain erillisen äärellisen joukon kokoelmille. Olkoot $A_1, \dots, A_{n+1}$ pareittain erillisiä äärellisiä joukkoja. Merkitään $B = A_1 \cup \dots \cup A_n$. Joukko B on äärellinen, ja pareittaisen erillisyyden nojalla

$$B \cap A_{n+1} = \bigcup_{i=1}^n (A_i \cap A_{n+1}) = \emptyset.$$

Voimme siis soveltaa kahden joukon summaperiaatetta joukkoihin B ja A_{n+1} . Sen ja induktio-oletuksen perusteella

$$\begin{aligned} |A_1 \cup \dots \cup A_{n+1}| &= |B \cup A_{n+1}| \\ &= |B| + |A_{n+1}| \\ &= |A_1| + \dots + |A_n| + |A_{n+1}|. \end{aligned}$$

Väite pätee siis myös $n + 1$ joukolle. Induktioperiaatteen nojalla se pätee kaikilla kokonaisluvuilla $n \geq 1$. $\square$

Tehtävä 4. Kuinka monessa n bitin jonossa on

- kolme ensimmäistä bittiä ykkösiä ja muut nollija,
- kolme peräkkäistä ykköstä ja muut nollija?

Tehtävä 5. Tarkastellaan kompleksilukuja $z = (2, -3)$ ja $w = (4, 1)$.

- Esitä z ja w imaginaariyksikön avulla muodossa $x + iy$.
- Mikä on kompleksiluvun z liittoluku?
- Mikä on kompleksiluvun w vastaluku?
- Laske kompleksilukujen z ja w summa ja erotus.
- Mikä on kompleksiluvun z itseisarvo eli moduli?

Esitä määrittämäsi kompleksiluvut piirtämällä niitä vastaavat kompleksitason pisteet koordinaatistoon.

Ratkaisu.

- $z = 2 - 3i$, $w = 4 + i$.
- Luvun z liittoluku on $\bar{z} = \overline{2 - 3i} = 2 + 3i$.
- Luvun w vastaluku on $-w = -(4 + i) = -4 - i$.

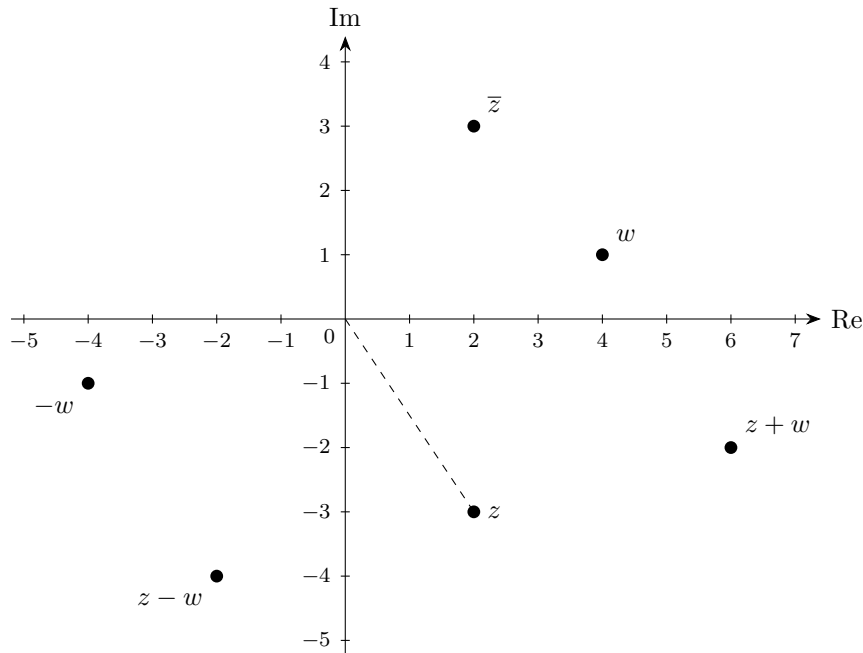
d) Lukujen z ja w summa ja erotus ovat

$$z + w = (2 - 3i) + (4 + i) = (2 + 4) + (-3 + 1)i = 6 - 2i,$$

$$z - w = (2 - 3i) - (4 + i) = (2 - 4) + (-3 - 1)i = -2 - 4i.$$

e) Luvun z itseisarvo eli moduli on

$$|z| = \sqrt{2^2 + (-3)^2} = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}.$$



Katkoviivan pituus on $|z| = \sqrt{13}$.

□

Tehtävä 6. Osoita, että kompleksilukujen kertolasku on *vaihdannainen* eli $z \cdot w = w \cdot z$ kaikilla $z, w \in \mathbb{C}$. Mikä on kompleksilukujen kertolaskun *neutraalialkio* eli sellainen kompleksiluku a , jolla $a \cdot z = z \cdot a = z$ kaikilla $z \in \mathbb{C}$?

Ratkaisu. Olkoot $z = a + bi$ ja $w = c + di$ mielivaltaisia kompleksilukuja, missä $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. Kertolaskun määritelmän sekä reaalilukujen yhteen- ja kertolaskun vaihdannaisuuden perusteella

$$\begin{aligned} z \cdot w &= (a + bi)(c + di) \\ &= (ac - bd) + (ad + bc)i \\ &= (ca - db) + (cb + da)i \\ &= (c + di)(a + bi) = w \cdot z. \end{aligned}$$

Siis kompleksilukujen kertolasku on vaihdannainen.

Kertolaskun *neutraalialkio* on $1 = 1 + 0i$, eli parina $(1, 0)$. Nimittäin jokaisella $z = a + bi \in \mathbb{C}$ pätee

$$(1 + 0i)z = (1 \cdot a - 0 \cdot b) + (1 \cdot b + 0 \cdot a)i = a + bi = z.$$

Juuri todistetun vaihdannaisuuden nojalla myös $z(1 + 0i) = z$.

□